



<Bolsa Futuro Digital>

<aula 21>

Turma de FrontEnd – IF UFRGS

● Variáveis compostas



Até agora uma variável guardava **apenas um valor** por vez.

Uma **variável composta** (também chamada de **array** ou **vetor**) consegue guardar **vários valores** em uma única estrutura, como uma lista.

Pense em um **gaveteiro**: cada gaveta guarda um valor diferente, mas todas fazem parte do mesmo móvel.

variável simples

```
let nome = 'Gabriel'
```

VS

variável composta (array)

```
let nome = ['Bia', 'Ana', 'Carlos']
```

● Percorrendo um array



Usamos tanto o `for` para percorrer um array que existe um atalho para isso, o `for...in`. Definimos uma variável como índice do array dentro do `for` e ele automaticamente faz o loop.

```
// Usando for para percorrer o array
for( let i=0; i < frutas.length; i++) {
|   console.log(`Na posição ${i} temos o elemento ${frutas[i]}`)
}

// Usando for...in para percorrer o array
for(let i in frutas) {
|   console.log(`Na posição ${i} temos o elemento ${frutas[i]}`)
}
```

● Funções

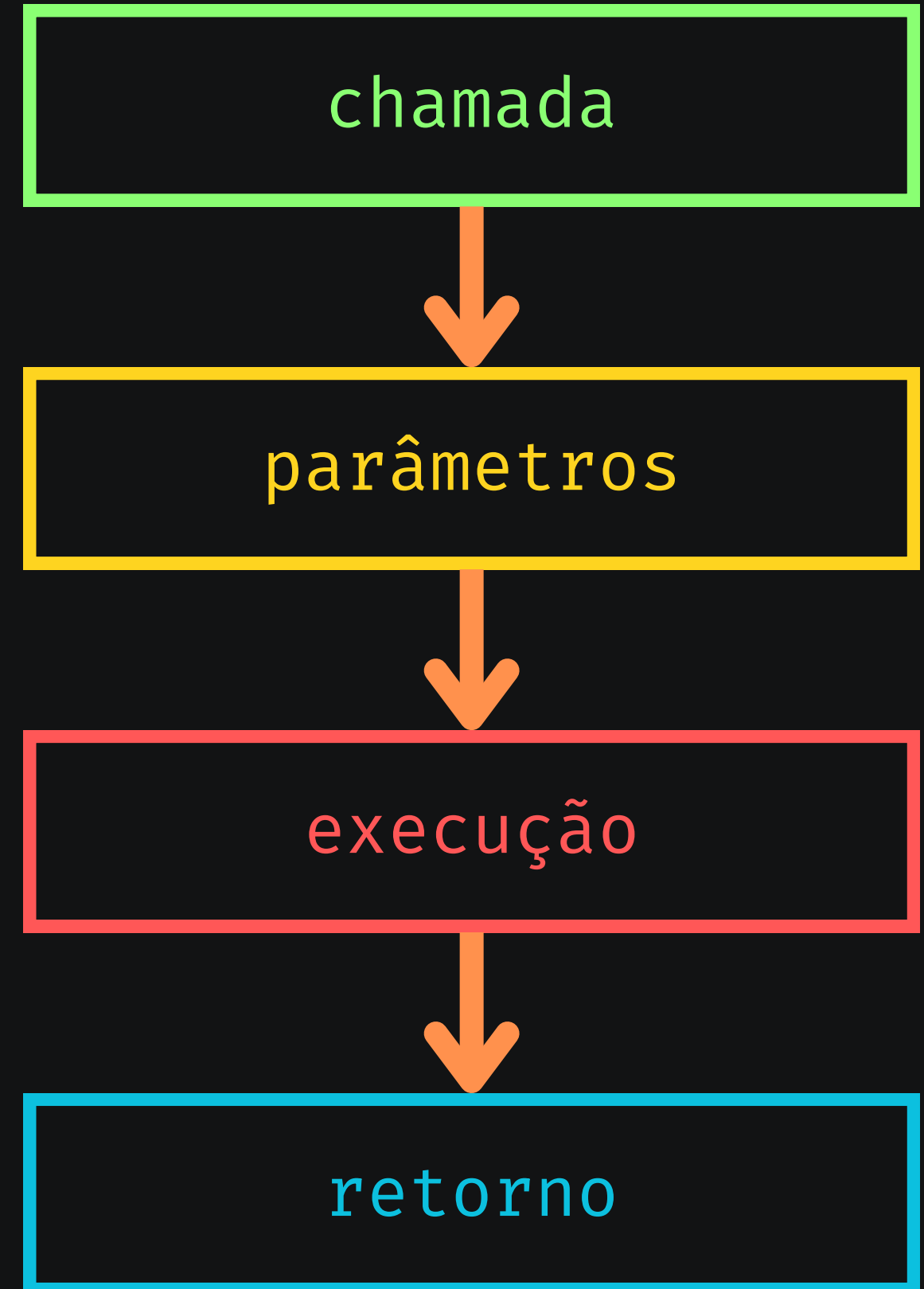


Uma **função** é uma rotina – um bloco de código que pode ser **reutilizado** várias vezes e só é executado quando é **chamado**.

Pense em uma **receita de bolo**: você escreve os passos uma vez e pode fazê-la sempre que quiser, trocando apenas os ingredientes.

Uma função tem **4 partes**:

- **chamada**: quando você a executa;
- **parâmetros**: os dados de entrada;
- **ação**: o processamento;
- **retorno**: o resultado final.



● Exercícios



Exercício 1: Faça um array com o 5 nomes e faça um loop para exibí-los em ordem alfabética, depois adicione mais nomes e exiba novamente em ordem.

Chamada

Digite um nome:

Alunos:

Gabriel, Ana, Clara, Rafael, Nicolas, Eliza

1º - Ana
2º - Clara
3º - Eliza
4º - Gabriel
5º - Nicolas
6º - Rafael

● Exercícios



Exercício 2: Crie um array com 5 notas de 0 a 10. Some todas elas e calcule a média, ao final mostre se o aluno foi aprovado ou reprovado (média > 6).

Média Final

Insira suas notas abaixo:

Prova 1:

Prova 2:

Prova 3:

Prova 4:

Prova 5:

RESULTADO:

Média: 6.40 - APROVADO!

Exercício 3: Crie uma função que receba dois números e retorne qual deles é o maior ou se ambos são iguais.

Maior, menor ou igual?

Digite dois números:

12 é maior que 5

Exercício 4: Faça uma página que pergunte o ano de nascimento e o sexo do usuário e com base nisso mostre uma imagem de homem ou mulher com aquela idade.

Verificador de idade

Ano de nascimento:

Sexo: ☐ Masculino ☒ Feminino

Verificar

Mulher com 6 anos



© GabrielScheffel

Verificador de idade

Ano de nascimento:

Sexo: ☒ Masculino ☐ Feminino

Verificar

Homem com 18 anos



© GabrielScheffel

Verificador de idade

Ano de nascimento:

Sexo: ☐ Masculino ☒ Feminino

Verificar

Mulher com 47 anos



© GabrielScheffel

● Exercícios



Exercício 5: Faça uma página que receba qualquer quantidade de números (entre 1 e 100), e que ao final mostre a quantidade de números inseridos, o maior, o menor, a soma de todos e a média

Análise de Números

Número (entre 1 e 100):

Valor 1 adicionado.
Valor 25 adicionado.
Valor 46 adicionado.
Valor 8 adicionado.
Valor 12 adicionado.
Valor 100 adicionado.

Ao todo, temos 6 números cadastrados.

O maior valor informado foi 100.

O menor valor informado foi 1.

Somando todos os valores temos 192

A média dos valores digitados é 32



</aula 20>